

NuS Übungstunde, Woche 2

Promitheas Nikou

E-Mail: pnikou@student.ethz.ch

promitheas-nikou.me/eth/nus1



- Atom, Elektrische Ladung
- Das Coulomb'sche Gesetz
- Das Elektrisches Feld
- Überlagerung
- Ladungsverteilungen
- Ladungsdichte
- Spannung

Updates!

- Q&A Form
- Feedback Form
(auf der website)
- Whatsapp Gruppe



<https://chat.whatsapp.com/JCKfEYJsfgwKtBT8Y7T5Az>

Atom (1.1)

- Elektronen in Elektronenhülle
- Protonen und Neutronen in Atomkern
- Elementarladung e

$$e = 1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ As} = \text{Coulomb}$$

	Elektronen	Protonen	Neutronen
Ladung	$-e$	$+e$	0
Masse	m_e	$m_p \approx 1836 m_e$	$m_n \approx 1838 m_e$

Wir können aber sagen $m_p \approx m_n$

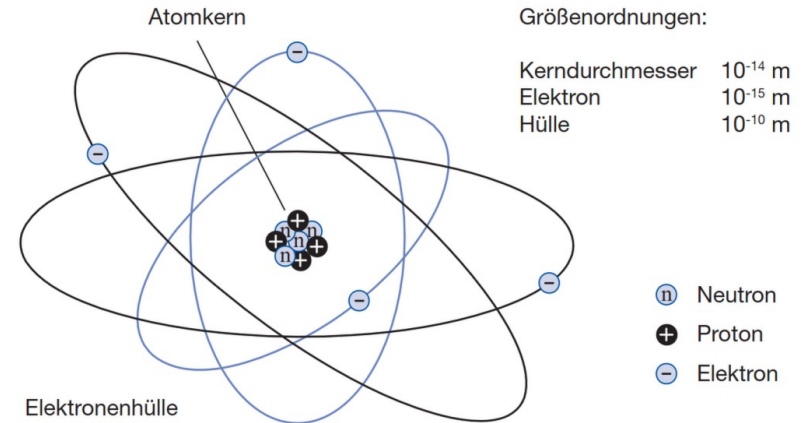


Abbildung 1.1: Bohr'sches Atommodell

Merke

- Ladungen sind stets ein Vielfaches der Elementarladung.
- In einem abgeschlossenen System ist die Summe der Ladungen stets konstant. Diese Aussage gilt unabhängig von dem Bewegungszustand des Beobachters.
- Ladungen gleichen Vorzeichens stoßen sich gegenseitig ab, Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens ziehen sich gegenseitig an.

Das Coulomb'sche Gesetz (1.2)

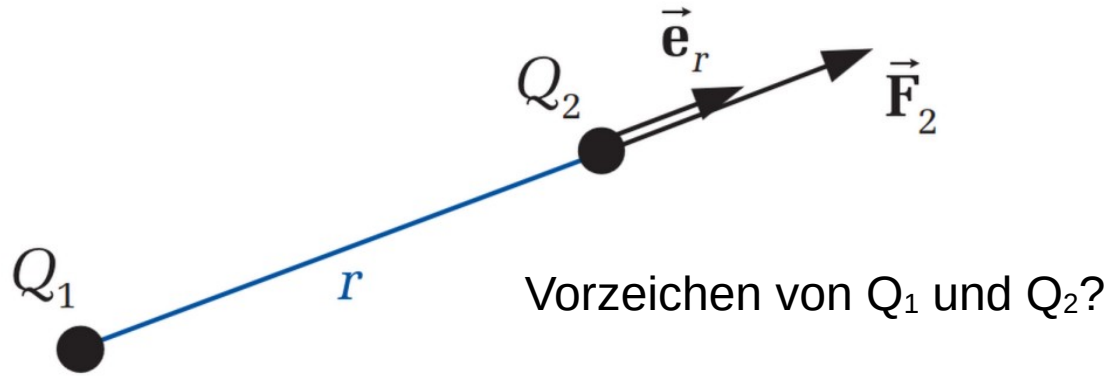
$$F \sim \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad \rightarrow \quad F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

Kraft zwischen **Punktladungen**

elektrische Feldkonstante $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$

Dielektrizitätskonstante des Vakuums

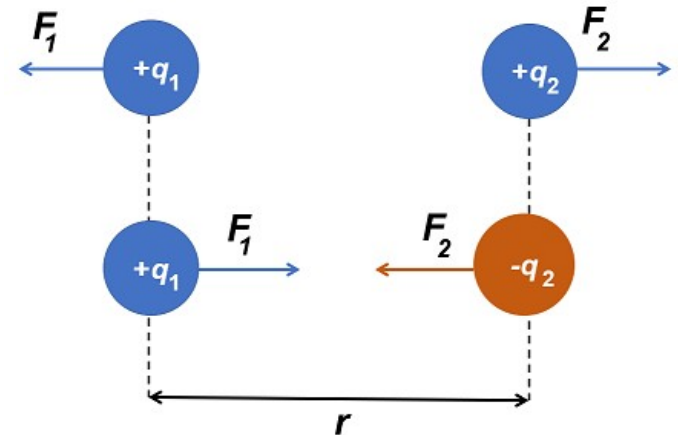
Das Coulomb'sche Gesetz (1.2)



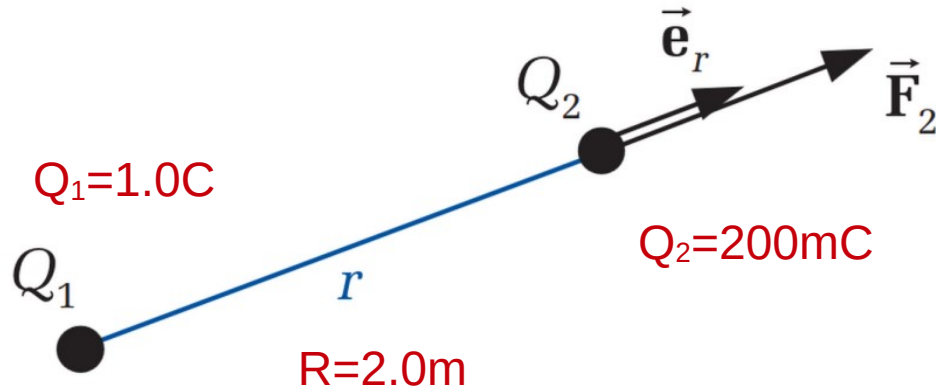
Vorzeichen von Q_1 und Q_2 ?

Kraft zwischen **Punktladungen**

$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$



Aufgabe 1

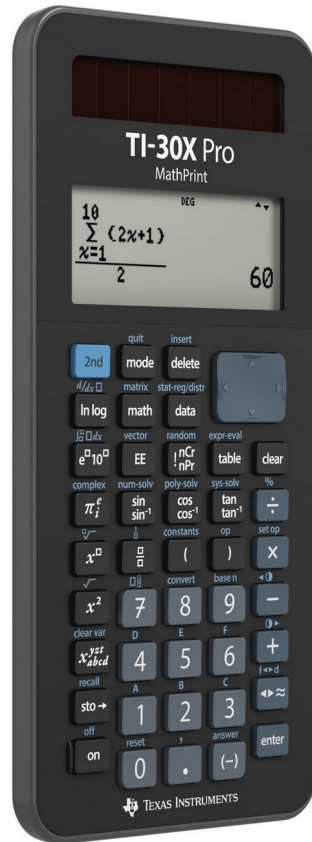


$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$$

$$F_2 = ? \quad F_2 = Q_1 Q_2 / (4\pi\epsilon_0 r^2) = 450\text{MN}$$

Mit Taschenrechner üben



Die elektrische Feldstärke (1.3)

$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \vec{E}_1 Q_2$$

mit

$$\vec{E}_1 = \vec{e}_r \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_1 = F_2 \Leftrightarrow Q_1 E_2 = Q_2 E_1$$

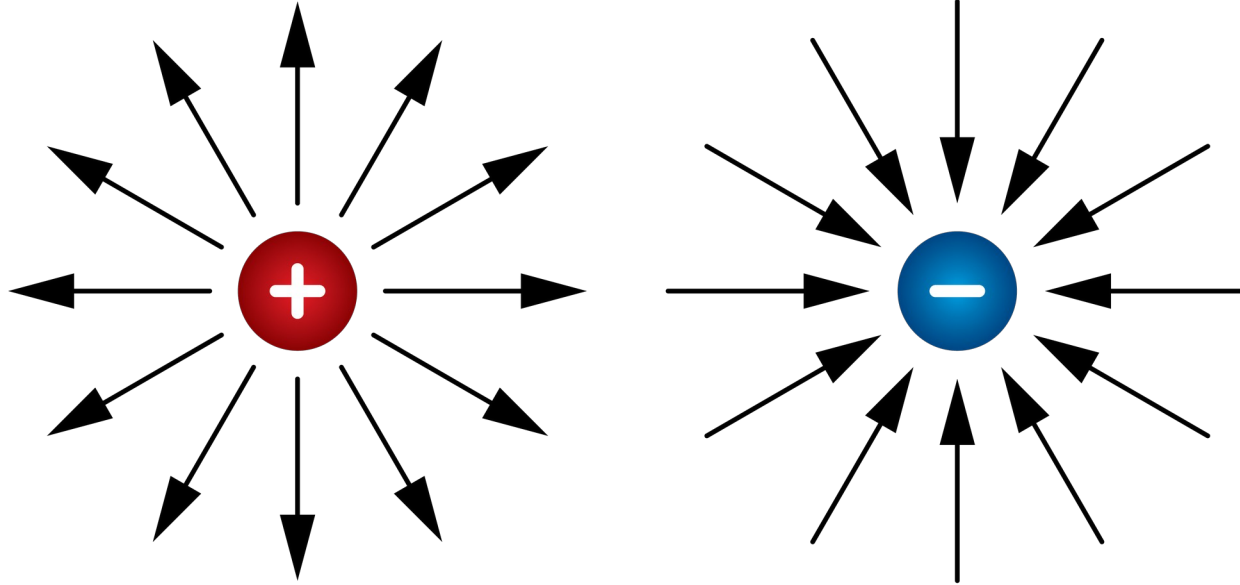
elektrische Feldstärke

Dimension V/m

Merke

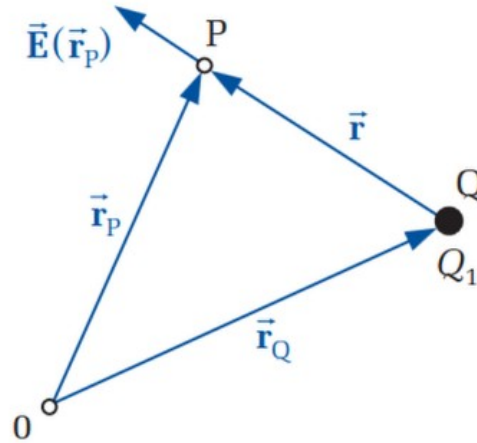
Während sich die als *elektrische Feldstärke* bezeichnete vektorielle Raumzustandsgröße auf einen speziellen Raumpunkt bezieht, kennzeichnet man mit dem Begriff *elektrisches Feld* die Gesamtheit der Feldvektoren in allen Raumpunkten.

Die elektrische Feldstärke (1.3)

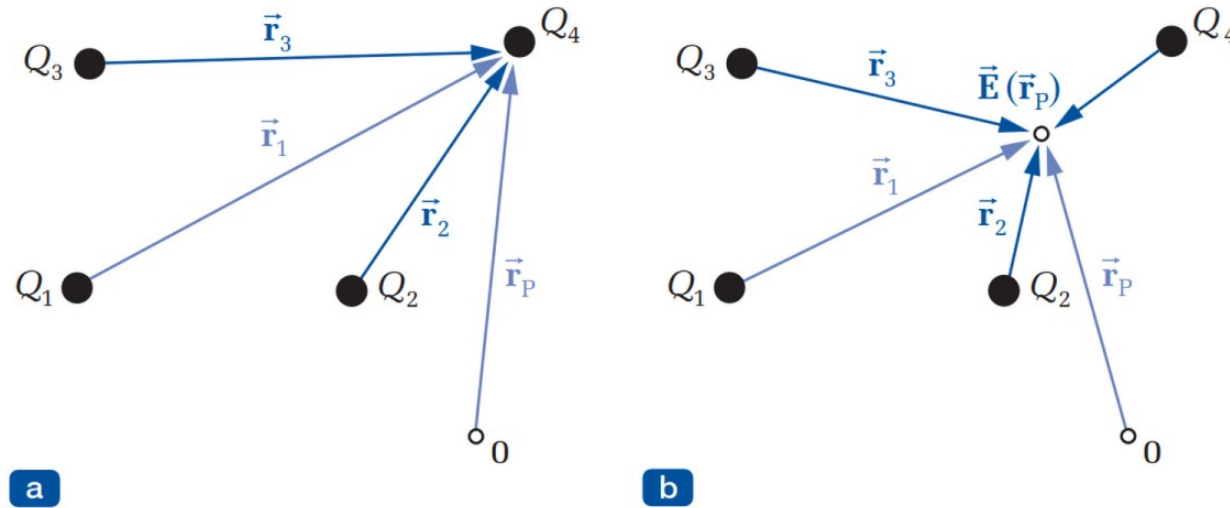


Überlagerung von Feldern (1.4)

$$\vec{E}(\vec{r}_P) = \frac{\vec{r}}{r} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \quad \text{mit} \quad \vec{r} = \vec{r}_P - \vec{r}_Q \quad \text{und} \quad r = |\vec{r}_P - \vec{r}_Q|$$



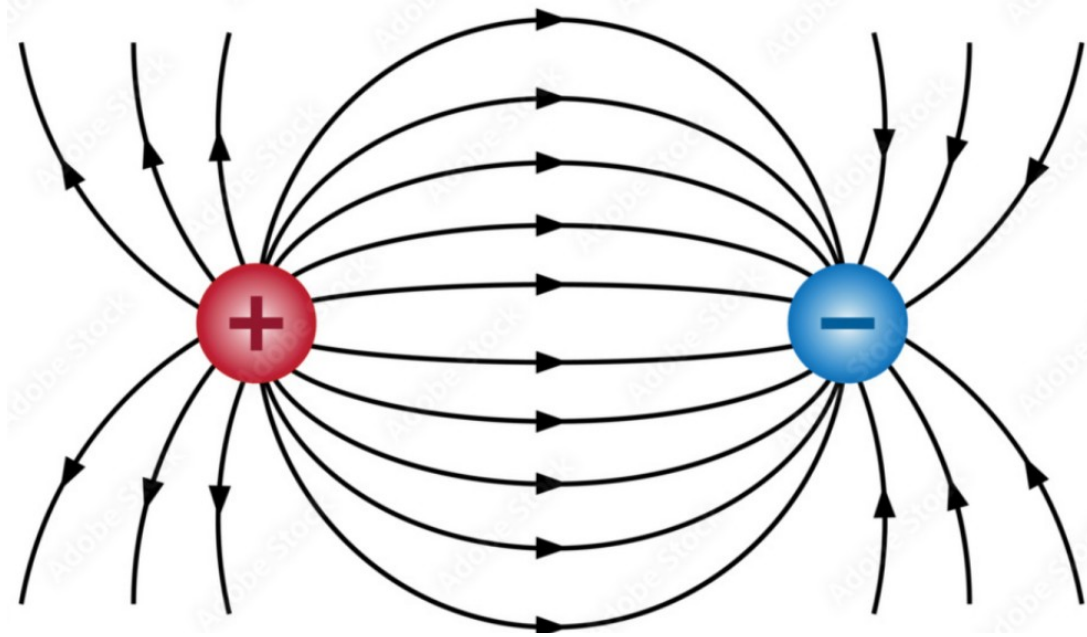
Überlagerung von Feldern (1.4)



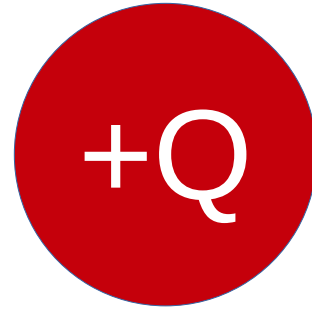
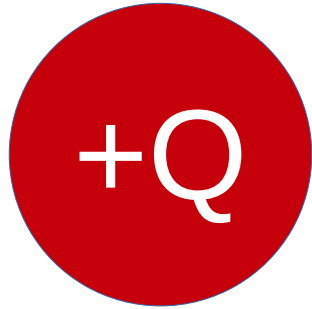
Merke

Die Gesamtfeldstärke einer aus mehreren Ladungen bestehenden Anordnung ergibt sich durch lineare Überlagerung der Beiträge der Einzelladungen.

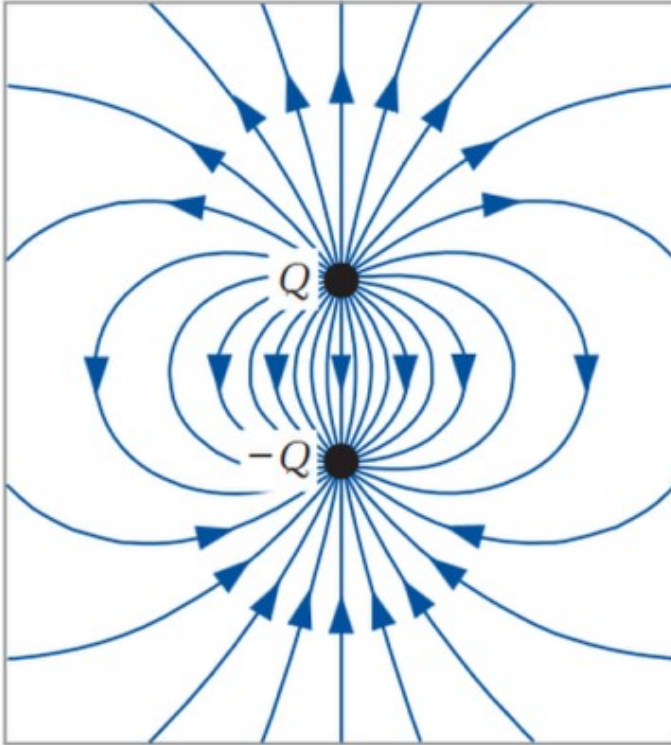
Überlagerung von Feldern (1.4)



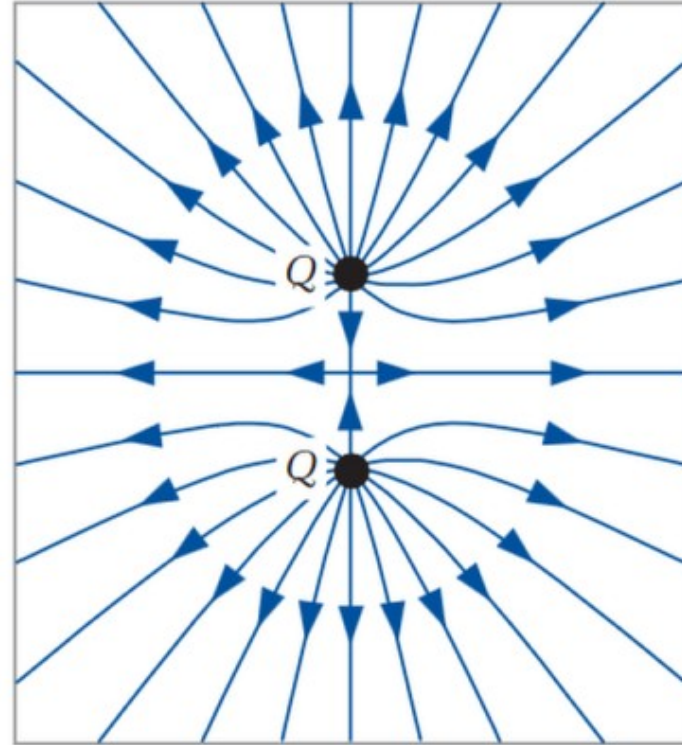
Aufgabe 2



Überlagerung von Feldern (1.4)



a sich anziehende Ladungen



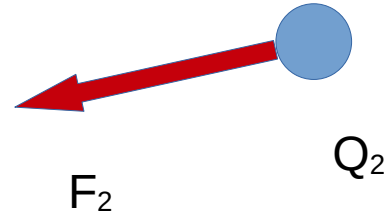
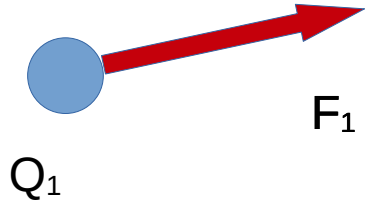
b sich abstoßende Ladungen

Überlagerung von Feldern (1.4)

$$\vec{F}_{ges} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}.$$

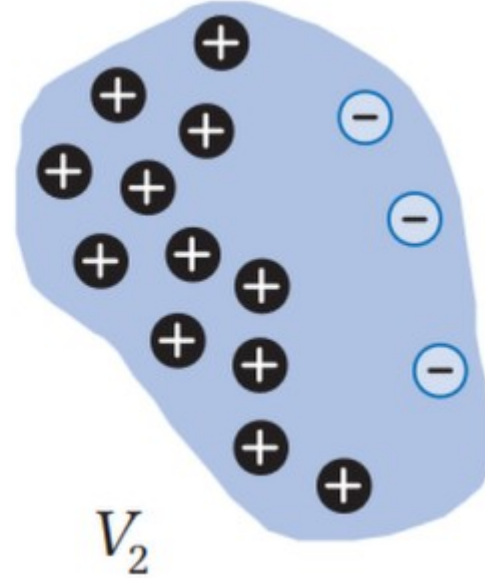
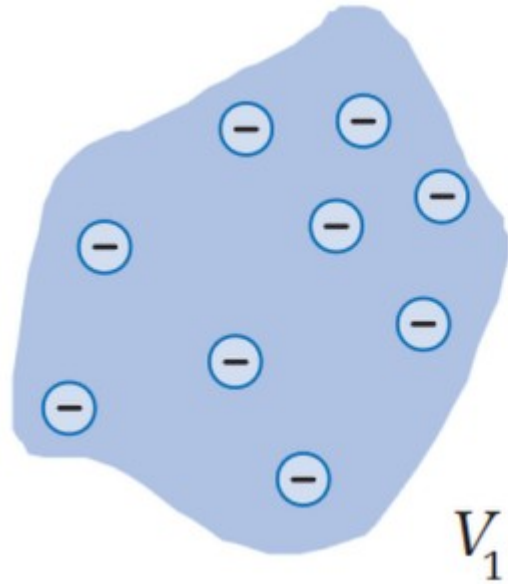


Gesamte Kraft für jede
Ladung muss NICHT null
sein!!!

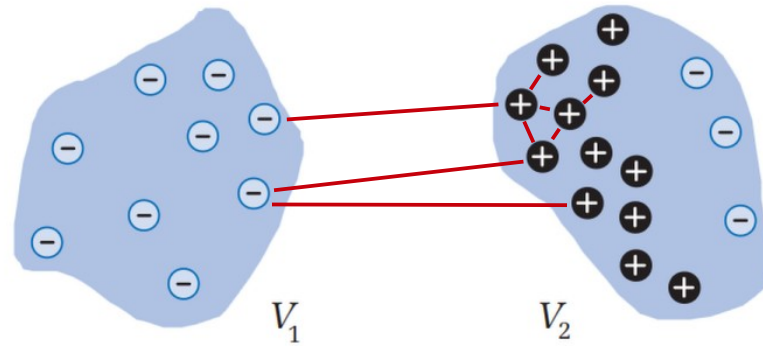


$$F_1 = F_2$$

Kräfte zwischen Ladungsverteilungen (1.5)



Kräfte zwischen Ladungsverteilungen (1.5)



1. Welche Kräfte treten innerhalb eines Volumens infolge der Ladungsträger in diesem Volumen auf?
2. Welche Kräfte wirken zwischen den beiden Körpern V_1 und V_2 ?

Ladungsdichten (1.6)

- Elektrische Ladung ist immer vielfach von Elementar Ladung
- Wir rechnen aber als ob es stetig wäre
- Wir haben auch Ladungsdichte:
 - Liniendichte λ
 - Flächendichte σ
 - Volumendichte ρ

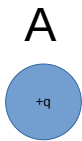
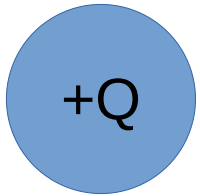
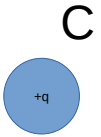
$$\lambda_q = \frac{dQ}{d\ell} \quad Q = \int_L \lambda_q(\mathbf{r}) d\ell$$

$$\sigma_q = \frac{dQ}{dS} \quad Q = \int_S \sigma_q(\mathbf{r}) dS$$

$$\rho_q = \frac{dQ}{dV} \quad Q = \int_V \rho_q(\mathbf{r}) dV$$

Spannung/Potential

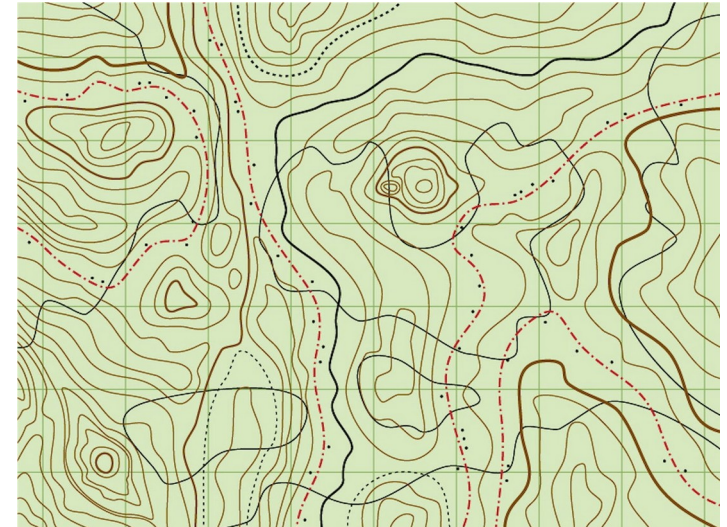
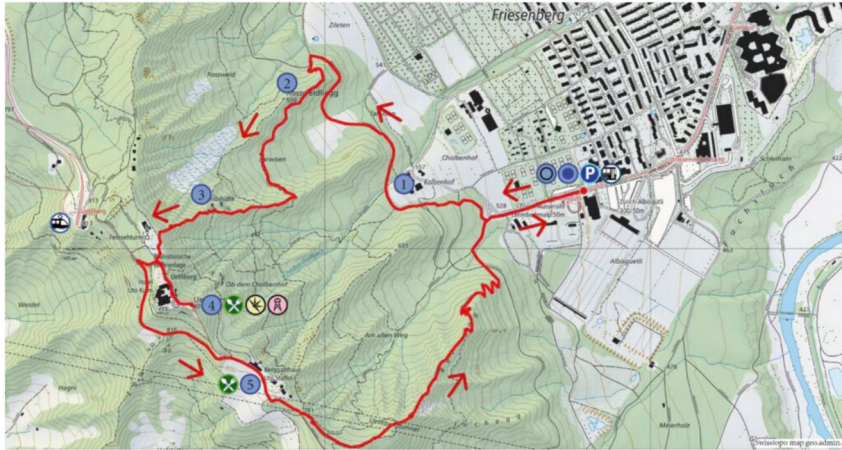
$$W_e = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -Q \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Äquipotential Fläche

«Konservative» Felder («wirbelfrei»)

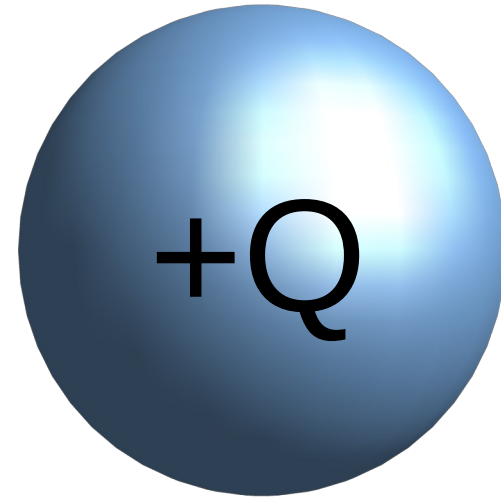
Rundweg «Albisgüetli - Üetliberg»



Aufgabe 3 (schwer)

$$\epsilon_0 \vec{E} = \vec{D}$$

$$\Psi = \oiint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$$



Radius R

D=?

D=Q/(2πR)

Fragen?